

Probekapitel W-Seminararbeit

Funktionsweise der X-Hall Architektur

Armin Binder

Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Vorläufige Gliederung	3
2	Funktionsweise der X-Hall Architektur	4
2.1	Geschichte und Konzept	4
2.2	Aufbau und Funktionsweise	5
2.3	Vorteile und Nachteile der Architektur	7
	Literaturverzeichnis	8
	Grafikquellen	8

1 Vorläufige Gliederung

I Abstract

II Einführung in Arbeit und Thematik

III Funktionsweise der X-Hall-Architektur (Probekapitel)

III.i Geschichte und Konzept

III.ii Aufbau und Funktionsweise

III.iii Vorteile und Nachteile der Architektur

IV Design des Sensors

IV.i Genereller Aufbau des Sensors

IV.ii Genereller Aufbau der Sensorsonde

V Charakteristika und Validierung des Sensors

VI Vergleich mit anderen Sensortypen

VII Fazit

Diese Gliederung ist nur von vorläufiger Natur. Änderung der Titel spezifische Punkte und das hinzufügen beziehungsweise entfernen einiger Unterpunkte im Laufe der Finalisierung der Arbeit ist nicht ausgeschlossen.

2 Funktionsweise der X-Hall Architektur

Im vorherigen Kapitel wurden bereits die grundlegende Funktionsweise von Hall-Sensoren sowie typische Architekturen solcher Systeme behandelt.

Die für diese Arbeit gewählte Architektur, die sogenannte **X-Hall-Architektur** unterscheidet sich aber von den zuvor genannten Architekturen in mehreren relevanten Aspekten. Im Folgenden soll diese spezifische Architektur vorgestellt werden und auf ihre Vor- sowie Nachteile eingegangen werden, ebenso wie auf die Gründe zur Wahl genau dieser Architektur für diese Arbeit.

2.1 Geschichte und Konzept

Bei der X-Hall-Architektur handelt es sich um eine recht neue Form des Hall-Sensors. Erstmals wurde sie gegen Ende des Jahres 2018 auf dem IMEKO¹ World Congress vorgestellt [2].

Die Entwicklung dieser neuen Art Hall-Sensor wurde insbesondere durch den Bedarf für Magnetfeldsensoren mit immer größeren Frequenzbandbreiten vorangetrieben, die grundlegende Bestandteile unter anderem von Sicherheitsschaltungen vieler moderner Stromversorgungskreisläufe sind[1][2][3][4]. Die bisher genutzten Sensortypen und Architekturen, wohlgerichtet nicht exklusiv Hall-Sensoren, wiesen aber bereits durch ihren Aufbau alle gewisse Einschränkungen und Probleme auf, die ihre Einsetzbarkeit limitierten[1][2][4]. Ziel der neuen Sensorarchitektur sollte es also sein, alle Aspekte, die für so einen Magnetfeldsensor relevant sind, in sich zu vereinen[2]:

- Sehr hohe bemessbare Frequenzbandbreiten von Magnetfeldern
- Fähigkeiten, Gleichspannung (indirekt) zu messen
- Mögliche CMOS²-Integration
- Galvanische Isolation³
- Keine Wärmeabstrahlung
- Geringer Flächenbedarf
- Geringe Produktionskosten

¹International Measurement Confederation

²Complementary Metal-Oxide Semiconductor = komplementärer Metalloxid-Halbleiter

³Elektrische funktionale Sektionen sind so voneinander isoliert, dass es keinen direkten Stromfluss zwischen ihnen gibt

Ergebnis dieses Forschungsprojekts war die X-Hall-Architektur. Einfach gesagt handelt es sich hierbei um eine Hall-Sonde mit jeweils vier Vorspannungs⁴- und vier Auslesekontakten (was jeweils das doppelte der jeweiligen Kontaktarten bei typischen Hall-Sensoren ist), die an der aktiven Fläche des Sensors angebracht sind. Durch eine elektrische Verbindung jeweils zweier diagonal gegenüberliegender Auslesekontakte vor dem eigentlichen Auslesevorgang wird gewährleistet, dass mögliche Defekte und Offsetspannungen⁵ auf der größeren aktiven Fläche unter anderem durch so entstehende Mittelungseffekte kompensiert werden. Dies führt zu einer höheren Genauigkeit und Stabilität der Messwerte.

2.2 Aufbau und Funktionsweise

Bei der aktiven Fläche eines X-Hall-Sensors handelt es sich in der Regel um einen okta-gonal geformten, sogenannten n-Well⁶ [1].

Die n-Dotierung der aktiven Sensorfläche wird aufgrund einer höheren strombezogenen Empfindlichkeit⁷ im Gegensatz zu p-dotierten Halbleitern präferiert. Auch ist die Umschließung des n-Wells mit einem p-dotierten Material zwar für die grundlegende Sensorfunktion nicht essenziell, sollte jedoch angestrebt werden, da nur so eine effektive elektrische Isolation gegenüber dem Substrat erreicht werden kann[3].

Der Zugang zur aktiven Fläche erfolgt über insgesamt acht Kontakte, die sich in vier großflächige Vorspannungskontakte und vier möglichst kleine Auslesekontakte unterteilen lassen. Die Vorspannungskontakte profitieren aufgrund ihrer Größe von sehr niedrigen Widerständen beim Anlegen der Vorspannung, während die Auslesekontakte so klein wie möglich sein sollten, da so die möglichen Effekte parasitärer Kapazitäten⁸ wie etwa Signalverzerrungen oder erhöhtes Rauschen des Signals minimiert werden können[2].

An die in Fig. 1(a) als B und T bezeichneten Vorspannungskontakte werden nominal gleiche Vorspannungsströme ($I_A = I_B$) angelegt, während die als L und R bezeichneten Kontakte jeweils als Erdungskontakte dienen[2]. Die Auslesekontakte sind von 1 bis 4 durchnummeriert.

In der aktuellen Konfiguration kann die gesamte Sensorsonde in zwei innere Sensorsonden untergliedert werden, die in Fig. 1(a) als Probe A und Probe B bezeichnet sind. Dies ist eine direkte Folge aus der in Fig. 1(b) gezeigten Stromstärkeverteilung zwischen den Kontakten auf dem Halbleiter, da der Strom über die Erdung bereits abgeführt wird, bevor er die zweite innere Sonde erreichen kann[3].

Diese inneren Sonden funktionieren, unabhängig voneinander, jeweils wie gewöhnliche

⁴Strom der durch den Sensor fließt, um den Hall-Effekt erst zu ermöglichen

⁵Ungewollte Spannungen, die selbst dann gemessen werden können, wenn der theoretische Messwert 0 sein sollte

⁶n-dotierte "Halbleitertasche" innerhalb eines p-dotierten Substrats

⁷Begründet durch höhere Elektronenmobilität in n-Typ-Halbleitern

⁸Unerwünschte Kapazität, die durch geringe physische Nähe zwischen elektrischen Bauteilen entsteht

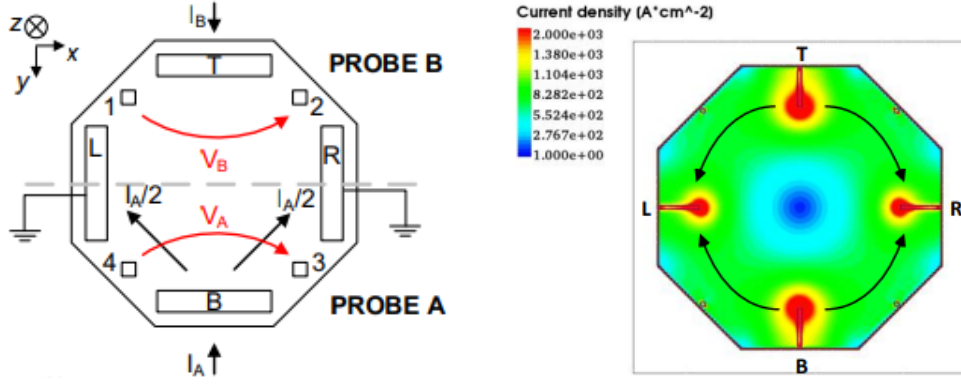


Fig. 1: (a) Skizze des Aufbaus der X-Hall-Sonde, (b) Stromstärkeverteilung auf der X-Hall-Sonde, basierend auf einer beispielhaften Vorstromstärke von $I_A = I_B = 500\mu A$

stromverzweigende Hall-Sonden, bei denen die jeweilige Stromdichte J_A oder J_B in zwei gleiche Stromdichten $J_{A,L}$ und $J_{A,R}$ beziehungsweise $J_{B,L}$ und $J_{B,R}$ aufgespalten werden. Dementsprechend gilt für jeweiligen Potentiale zwischen den Messkontakten 1 und 2 beziehungsweise 3 und 4 in Abwesenheit eines Magnetfelds: $V_A = V_B = 0$ [4].

Liegt nun ein Magnetfeld B_Z vor, entsteht aufgrund der Lorentzkräfte die auf die Ladungsträger wirken ein Ungleichgewicht im Stromfluss, was dazu führt, dass nun vereinfacht $V_A = V_{\text{Hall}}$ und $V_B = -V_{\text{Hall}}$ (Da der Stromfluss in der zweiten inneren Sonde in die entgegengesetzte Richtung des Stroms von Sonde A verläuft).

In Realität lassen sich jedoch Asymmetrien in der Sensorstruktur, globale Inhomogenitäten von Materialien und andere Defekte nicht vermeiden, weshalb für die gemessenen Spannungen V_A und V_B tatsächlich gilt:

$$V_A = V_{\text{H,Sonde}} + V_{\text{OS}}^{(A)} \quad (1)$$

$$V_B = -V_{\text{H,Sonde}} + V_{\text{OS}}^{(B)} \quad (2)$$

$V_{\text{OS}}^{(A)}$ und $V_{\text{OS}}^{(B)}$ sind die Offsetspannungen der jeweiligen inneren Sonde[3].

Da beide inneren Sonden sich nichtsdestotrotz die gleiche aktive Sensorfläche teilen, kann angenommen werden, dass das Vorzeichen von $V_{\text{OS}}^{(A)}$ und $V_{\text{OS}}^{(B)}$ identisch ist, auch wenn sich ihre jeweiligen Werte aufgrund lokaler Defekte unterscheiden können[4]. Deshalb kann angenommen werden, dass die Hauptquelle der Offsets sehr wahrscheinlich für beide inneren Sonden die selbe ist[3].

Wie in Fig. 2 gezeigt besteht die eigentliche und namensgebende Besonderheit der X-Hall-Architektur in einer Überkreuzverbindung der diagonal gegenüberliegenden Paare von Auslesekontakte (1 mit 3 und 2 mit 4). Daraus folgt:

$$V_A = -V_B = V_{\text{H,Sonde}} \quad (3)$$

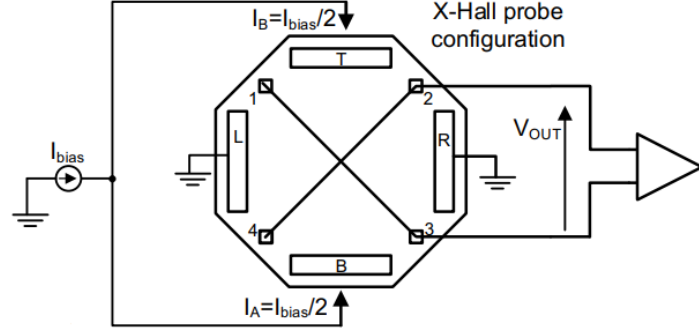


Fig. 2: Schematischer Schaltplan einer X-Hall-Sonde

Unter der Annahme gleicher Vorzeichen beider Offsetspannungen und einer Substitution von (1) und (2) in (3) wird impliziert:

$$V_{OS}^{(A)} = V_{OS}^{(B)} = 0 \quad (4)$$

Physikalisch gesehen erzeugt die Überkreuzverbindung der Auslesekontakte eine Randbedingung in der aktiven Fläche, welche die Ladungsverteilung so beeinflusst, dass Offsetspannungen minimiert werden [4]. Durch die Überkreuzverbindung sind beide Kontakte elektrisch verbunden, was dazu führt, dass sich die Ströme der beiden Kontakte gegenseitig ausbalancieren. Aufgrund dieser ladungsverschiebenden Effekte gleicht das System selbstständig ungewollte Offsets oder Defekte und damit verbundene energetisch ungünstige Ladungsverteilungen – ob lokal oder global – aus. So werden Anteile dieser ungünstigen Ladungsverteilungen in den tatsächlich ausgelesenen Messwerten minimiert. Trotzdem wird es immer vereinzelte lokale Defekte und Offsets geben, die zu einer verbleibenden Offsetspannung führen und jeweils zu V_A und V_B hinzugerechnet werden müssen. Die X-Hall-Architektur strebt also primär an, globale Defekte und Offsets mit starkem Einfluss auf Messergebnisse auszugleichen und nicht, diese vollständig zu eliminieren[4].

2.3 Vorteile und Nachteile der Architektur

Dieser Abschnitt wird in der vollständigen Arbeit weiter ausgeführt werden (Inhalt: Vor- und Nachteile der Architektur und evtl. eingehen auf diese als Gründe für die Wahl dieser spezifischen Sensorarchitektur)

Literatur

- [1] **M. Crescenti et. al.**, Bandwith enhancement in Hall Probe by X-Hall DC biasing. XXII World Congress of International Measurement Confederation (IMEKO 2018), Journal of Physics: Conf. Series **1065** (2018) 052031, Belfast, United Kingdom, 2018, doi: 10.1088/1742-6596/1065/5/052031
- [2] **M. Crescenti et. al.**, A Broadband Current Sensor based on the X-Hall Architecture. 2019 26th IEEE International Congerence on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), Genoa, Italy, 2019, pp. 807-810, doi: 10.1109/ICECS46596.2019.8964955
- [3] **M. Crescenti et. al.**, Experimental Assessment of a Broadband Current Sensor based on the X-Hall Architecture. 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Dubrovnik, Croatia, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/I2MTC43012.2020.9128994
- [4] **M. Crescenti et. al.**, The X-Hall Sensor: Towards Integrated Broadband Current Sensing. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, vol. 70, pp. 1-12, 2021, doi: 10.1109/TIM.2020.3036764
- [5] **Maria-Alexandra Paun, JM. Salesse, M. Kayal**, Hall Effect Sensors Design, Integration and Behavior Analysis. Journal of Sensors and Actuator Networks, 2013, 2, pp. 85-97, doi: 10.3390/jsan2010085
- [6] **Navinder Singh, Arun M. Jayannavar**, A Brief history of mangnetism. Physical Research Laboratory Ahmedabad and IOP Bhubaneswar, India, 2019, arXiv:1903.07031v1 [physics.pop-ph]
- [7] **Abdeljalil Métioui**, Brief Historical Review about Magnetism: From the Ancient Greeks up the Beginning of the XXth Century. Journal of Biomedical Research and Environmental Sciences (J Biomed Res Environ Sci), doi: 10.37871/jbres1561

Grafikquellen

Fig. 1-a: Übernommen aus [1], Fig. 1a

Fig. 1-b: Übernommen aus [3], Fig. 2

Fig. 2: Übernommen aus [1], Fig. 2a